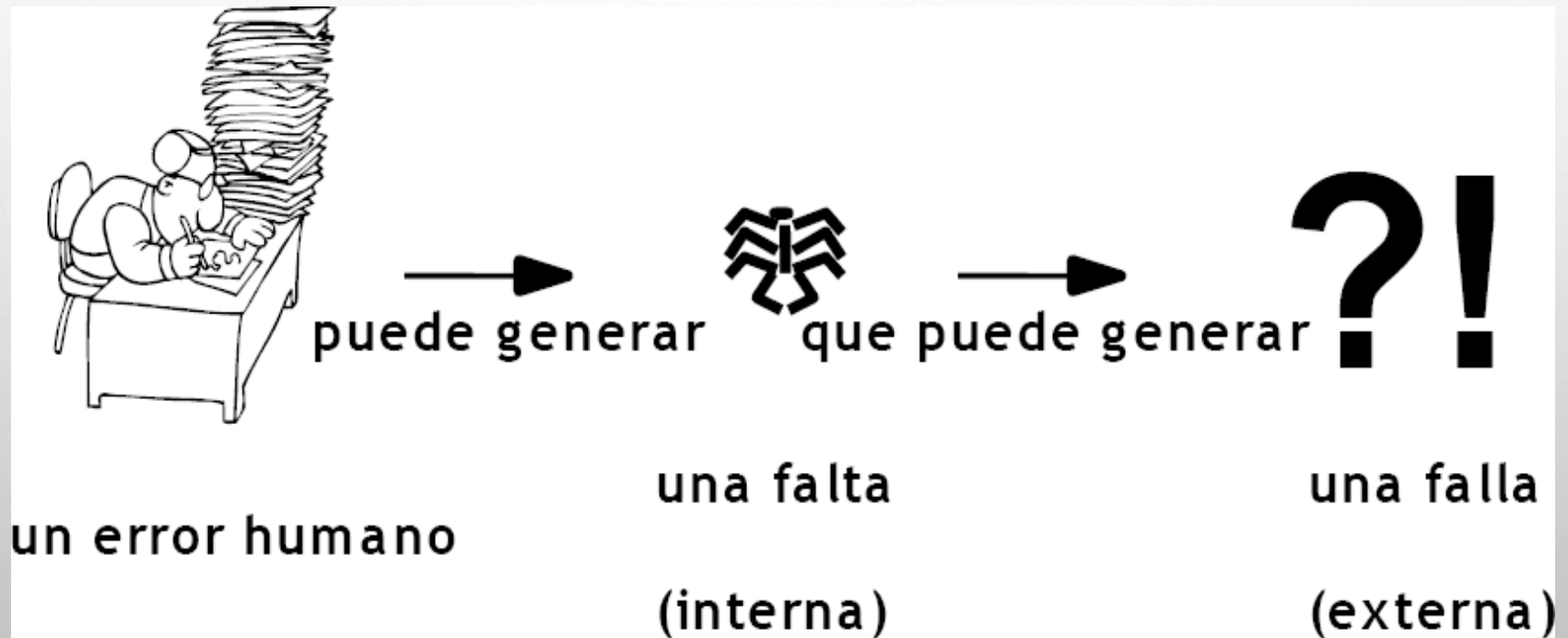




AUDITORIA

Mg. Alejandra Otazú
Esp. Luis A. Díaz
Mg. Miguel Medina

ERRORES, FALTAS Y FALLAS



FALLAS DEL SOFTWARE

- El software falla, cuando no hace lo requerido o hace lo que no debiera.

Las razones pueden ser por :

- **Especificaciones** no están bien determinados
- **Requerimientos** no pueden ser implementados.
- **Diseño y Código** con faltas.
- ***La idea es detectar y corregir antes de liberar el producto.***

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS

Identificación de defectos:

- ✓ Es el proceso de determinar que defecto o defectos causaron la falla.

Corrección de defectos:

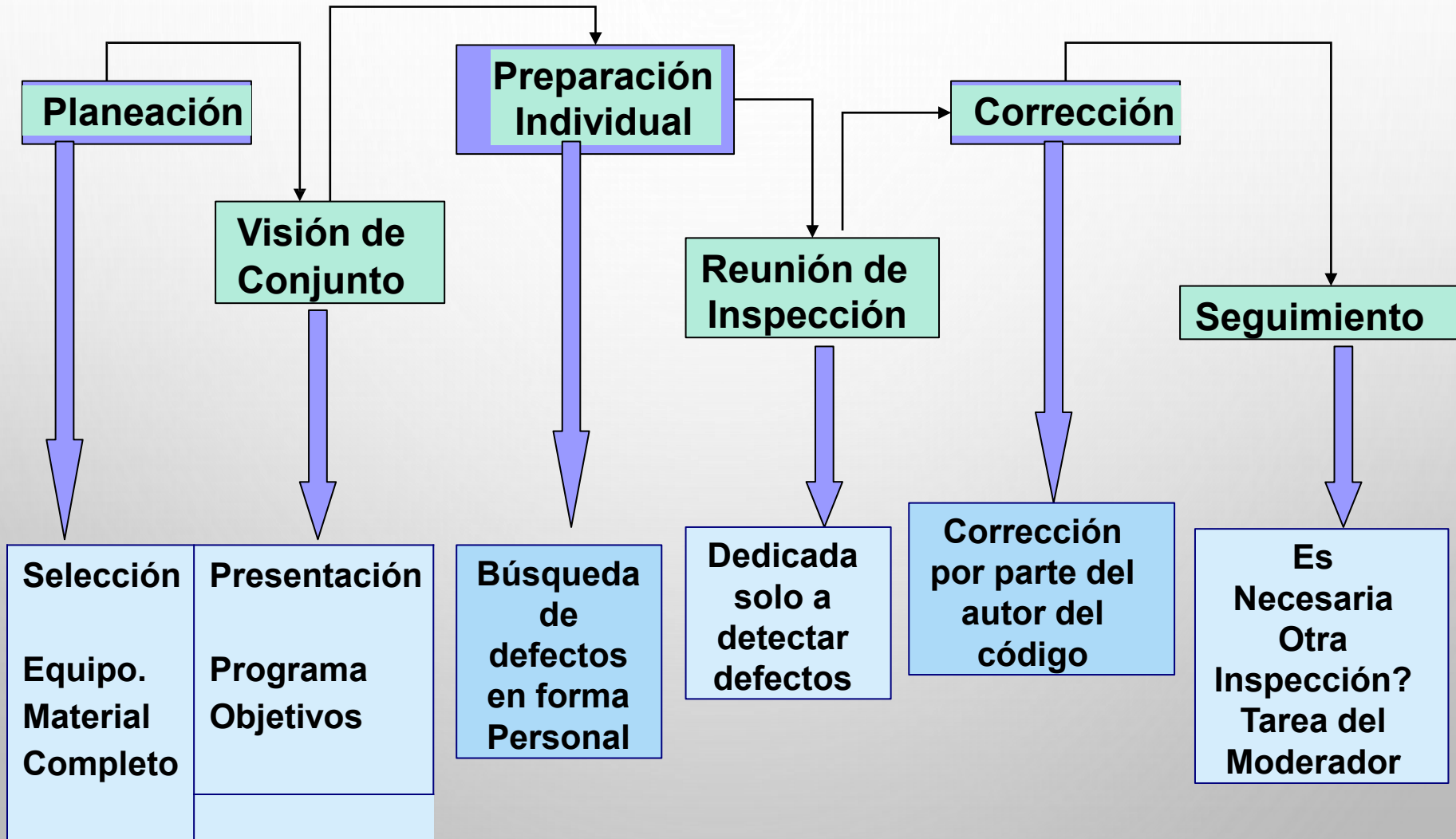
- ✓ Es el proceso de cambiar el sistema para remover los defectos.

ANALISIS DE CODIGO: INTRODUCCION

Es una de las fases más críticas y reveladoras dentro de una auditoría informática, ya que permite examinar el interior de una aplicación para encontrar fallas que las pruebas externas suelen pasar por alto.

- **Enfoque en Seguridad y Prevención:** metodología definitiva para identificar vulnerabilidades desde su origen; sino 'Back Doors' y debilidades que podrían comprometer la integridad de toda la infraestructura organizacional
- **Enfoque Técnico:** los auditores pueden inspeccionar el flujo de datos y la gestión de memoria sin necesidad de ejecutar la aplicación.
- **Enfoque de Cumplimiento y Calidad:** es la herramienta clave para garantizar que las aplicaciones cumplan con los requerimientos, sino también con las normativas

ANÁLISIS DE CÓDIGO



ALGUNAS DEFINICIONES

Prueba (Test)

- Proceso de ejecutar un programa con el fin de encontrar fallas.

Casos de Prueba (Test Case)

- Datos de entrada, condiciones de ejecución y resultado esperado.

Conjunto de Prueba (Test Set)

- Conjunto de casos de prueba

Caja Blanca

A partir del código identificar los casos de prueba

- Casos de Prueba: se necesita disponer del código
- Tiene en cuenta las características de la implementación
- Puede llevar a soslayar algún requerimiento no implementado.

CAJA BLANCA

Tipos de Técnicas:

Basadas en el Flujo de Control de Programa:

- Expresan los cubrimientos del testing en termino de grafo de flujo del programa.

Basadas en el Flujo de Datos del Programa:

- Expresan los cubrimientos del testing en termino de las asociaciones definición-uso del programa.

Mutation Testing:

- Se basa en crear mutaciones del programa original provocando cambios.
- La idea de este test es poder distinguir los mutantes del original

CAJA NEGRA

- Entrada a una caja negra de la que no se conoce el contenido y ver que salida genera.
- Casos de Prueba: no se precisa disponer del código.
- Se parte de los requerimientos.
- Porciones enteras de código pueden quedar sin ejercitar.

CAJA NEGRA

- Las pruebas se derivan de la especificación.
- El probador introduce las entradas en los componentes y examina las salidas correspondientes.
- Si las salidas no son las previstas se detecta una falla del software.
- Problema clave, hay que seleccionar entradas con alta probabilidad de hacer fallar el software ¹¹

¿QUÉ ES UN CASO DE PRUEBA?

- Un caso de prueba es un conjunto de condiciones para validar que un sistema cumple con los requisitos esperados.
- Permiten verificar controles automáticos y asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas.
- En auditoría informática, los casos de prueba son esenciales para garantizar la seguridad y precisión de los sistemas.

TIPOS DE CASOS DE PRUEBA

- **Pruebas funcionales:** verifican si el sistema cumple con los requisitos funcionales.
- **Pruebas no funcionales:** evalúan el rendimiento, seguridad y escalabilidad.
- **Pruebas de regresión:** aseguran que un cambio no afecte el resto del sistema.
- **Pruebas de seguridad:** identifican vulnerabilidades y riesgos potenciales.

ESTRUCTURA DE UN CASO DE PRUEBA

- **Identificador del caso:** código único para cada prueba.
- **Descripción:** breve resumen del escenario a probar.
- **Precondiciones:** estado necesario del sistema antes de la prueba.
- **Pasos a seguir:** acciones detalladas para ejecutar la prueba.
- **Datos de entrada:** información específica que se usará en la prueba.
- **Resultados esperados:** lo que debería suceder si la prueba es exitosa.
- **Resultados reales:** qué ocurrió durante la ejecución.

PROCESO PARA LOS CASOS DE PRUEBA

1. Identificar áreas críticas del sistema.

2. Definir criterios de éxito:

¿qué resultados confirman que el sistema funciona correctamente?

3. Preparar el entorno de prueba:

Configurar el sistema y recopilar datos.

4. Ejecutar los casos de prueba:

Registrar resultados y analizar desviaciones.

5. Documentación:

Reportar hallazgos y posibles fallas.

Forma de Documentar Casos de Prueba

- Se puede agregar a la documentación una narrativa.
- Capturas de pantalla que ejemplifiquen.
- Si es favorable documentar el hallazgo
- Realizar la recomendación correspondiente.

					Resultados		
Id	Descripcion	Pre Condiciones	Pasos	Datos Entrada	Esperado	Real	Caso de Prueba

CONCLUSIÓN

- Los casos de prueba son herramientas fundamentales en la auditoría informática.
- Ayudan a garantizar la seguridad, confiabilidad y buen funcionamiento de los sistemas.
- La correcta definición y ejecución de casos de prueba puede evitar problemas graves en los sistemas.